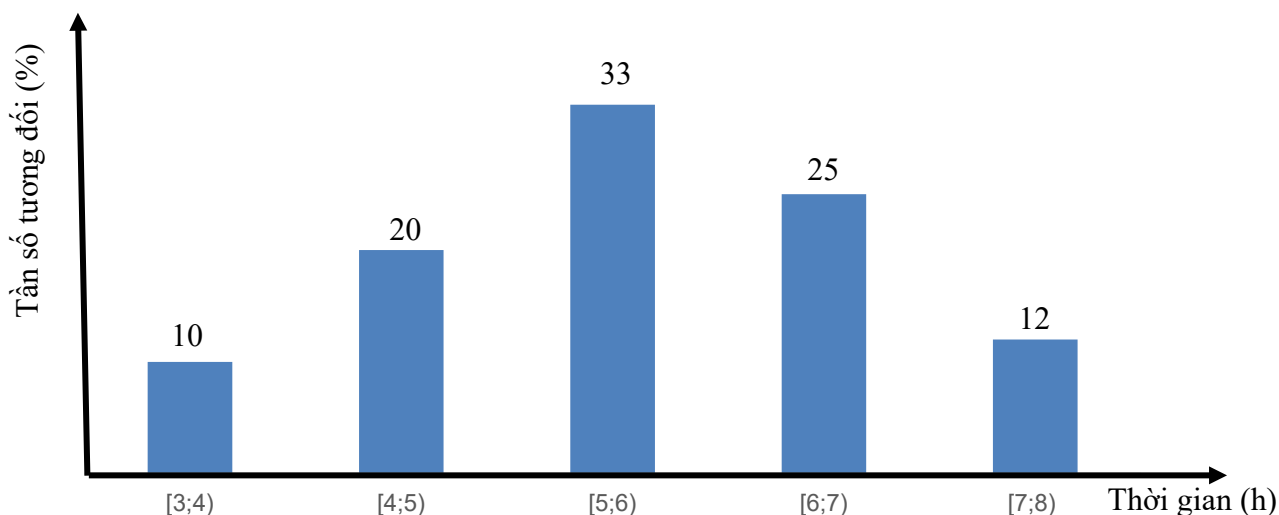


ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài I. (1,5 điểm)

- 1) Một tổ chức khảo sát thời gian sử dụng điện thoại thông minh mỗi ngày của một nhóm sinh viên thu được kết quả sau:



- a) Tìm tần số tương đối của nhóm [5;6).
b) Biết số người sử dụng điện thoại trong nhóm [3;4) là 20 người. Tính số người tham gia khảo sát ban đầu.
- 2) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và nhỏ hơn 40. Tính xác suất của biến cố M: “Số tự nhiên được viết ra là bội của 3”.

Bài II. (1,5 điểm)

Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$ và $B = \frac{x}{x-9} + \frac{\sqrt{x}}{6-2\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 9$.

- 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$.

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+6}$.

3) Tìm x để $2.AB = \frac{\sqrt{x}-2}{2\sqrt{x}+2}$.

Bài III. (2,5 điểm)

- 1) Một công ty phân phối sử dụng xe tải để chở các thùng nước ngọt đóng lon từ kho đến siêu thị. Mỗi thùng nặng trung bình 8,3 kg. Theo quy định, trọng tải tối đa của xe là 2,5 tấn (trọng tải là tổng khối lượng hàng hóa và người tối đa mà xe có thể chở). Biết tài xế nặng 70 kg. Hỏi xe có thể chở tối đa bao nhiêu thùng nước ngọt?

- 2) Để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch xuyên Việt, anh Nam dự định dùng 1,8 triệu đồng để đổ xăng. Nhưng do giá xăng tăng thêm 6 nghìn đồng/lít nên với số tiền trên, anh Nam chỉ đổ được số lít xăng bằng 0,8 lần so với số lượng dự kiến. Tính giá tiền mỗi lít xăng trước khi tăng giá?
- 3) Cho biết phương trình $x^2 - (2m - 1)x - m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = x_1 x_2$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

Bài IV. (4,0 điểm)

- 1) Trong các trận thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, người ta sử dụng loại bóng bằng da có dạng hình cầu với đường kính 22 cm.



- a) Hỏi diện tích da để làm một quả bóng đó là bao nhiêu cm^2 (lấy $\pi \approx 3,14$, bỏ qua tỉ lệ hao hụt của da).
- b) Để bơm căng một quả bóng mới hoàn toàn (đang xẹp), người ta dùng một máy bơm mỗi giây đưa được 0,5 lít không khí vào bóng. Hỏi sau bao nhiêu giây thì quả bóng sẽ đầy hơi? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
- 2) Cho tam giác ABC nhọn không cân ($AB < AC$) nội tiếp (O) . Đường thẳng qua O vuông góc với BC tại M , cắt cung BC lớn, cung BC nhỏ của đường tròn (O) lần lượt tại S và K . Gọi D là giao điểm của AK và BC .
- a) Chứng minh tứ giác $ADMS$ là tứ giác nội tiếp.
- b) Tia phân giác của $\widehat{AOC}$ cắt đường thẳng AS tại Q . Chứng minh $KB^2 = KD \cdot KA$ và tam giác AOQ đồng dạng với tam giác DBA .
- c) Gọi T là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh CT vuông góc với QK .

Bài V. (0,5 điểm)

Một xưởng may sản xuất hai loại áo A và B mỗi ngày để cung cấp cho thị trường. Tổng số áo sản xuất mỗi ngày tối thiểu là 300 chiếc. Do năng suất của các dây chuyền, mỗi ngày xưởng chỉ có thể may không quá 500 áo loại A và không quá 400 áo loại B . Để đảm bảo cân đối đơn hàng, số áo mỗi loại không được ít hơn một nửa số áo loại còn lại. Biết chi phí sản xuất mỗi áo loại A là 90 nghìn đồng và mỗi áo loại B là 70 nghìn đồng. Hỏi mỗi ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu áo mỗi loại để tổng chi phí là nhỏ nhất?

----- HẾT -----

- Học sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: Số báo danh: